



# 工程力学 期末复习宝典

基于重庆大学 何子奇 主讲教材

覆盖：第2章（基本知识）→ 第3章（力系简化）→ 第4章（力系平衡）→ 第5章（内力分析）→ 第6章（几何性质）→ 第7章（应力强度）→ 第8章（变形刚度）→ 第11章（压杆稳定）

## 第一部分：逐章精讲

### 第2章 静力学基本知识与物体的受力分析

#### 一、变形固体的基本假设

工程力学的研究对象是**变形固体**，在外力作用下都会发生变形。为简化分析，作如下假设：

| 假设     | 内容             | 意义          |
|--------|----------------|-------------|
| 连续性假设  | 物体体积内毫无空隙地充满物质 | 可用连续函数描述    |
| 均匀性假设  | 物体内任何部分力学性能相同  | 材料常数处处相同    |
| 各向同性假设 | 物体各方向力学性能相同    | 材料常数与方向无关   |
| 小变形假设  | 变形远小于构件原始尺寸    | 按变形前尺寸列平衡方程 |
| 线弹性假设  | 外力与弹性变形成正比     | 适用胡克定律      |

#### 二、基本概念

- **力**：物体间相互的机械作用
- **力的三要素**：大小、方向、作用点（对刚体退化为：大小、方向、作用线）
- **平衡**：物体相对于惯性参考系保持静止或匀速直线运动

- **力系**：同时作用于物体上的一群力
- **等效力系**：作用效应相同的两个力系
- **合力与分力**：一个力等效代替原力系→合力；原力系中各力→分力

### 三、静力学五条基本公理

| 公理         | 内容                                 |
|------------|------------------------------------|
| ①力的平行四边形法则 | 作用于同一点的两力合成，合力矢等于两分力矢的矢量和          |
| ②二力平衡公理    | 作用于刚体的二力平衡⇔大小相等、方向相反、作用线共线         |
| ③作用与反作用定律  | 两物体间相互作用力，大小相等、方向相反、沿同一直线，分别作用于两物体 |
| ④加减平衡力系公理  | 在刚体上增加或减去平衡力系，不改变原力系作用效应           |
| ⑤刚化公理      | 变形体在某一力系下平衡，刚化后平衡状态不变              |

两个推论：

- **力的可传性**：力可沿作用线滑移至刚体内任一点，不改变效应
- **三力平衡汇交定理**：刚体在不平行三力下平衡⇔三力作用线汇交于一点且共面

### 四、约束与约束反力

| 约束类型   | 反力特点                |
|--------|---------------------|
| 柔索约束   | 沿柔索中心线，只能受拉         |
| 光滑接触面  | 沿接触面公法线，只能受压        |
| 光滑圆柱铰链 | 过销钉中心，方向不定→用两正交分力表示 |
| 链杆约束   | 沿链杆中心线，可拉可压         |
| 固定铰支座  | 同圆柱铰链，用两正交分力表示      |
| 可动铰支座  | 垂直于支承面              |
| 固定端支座  | 限制移动和转动→用三个分量表示     |

## 五、受力分析—画受力图步骤

1. **取分离体**—解除约束，单独画出
2. **画主动力**—已知力（荷载、重力等）
3. **画约束反力**—根据约束类型

### 🔗 【考点例题2-1】画三铰刚架受力图

**题目：**自重不计的三铰刚架，试分别画出构件AC、BC和整体的受力图。

**解要点：**

- BC为**二力构件**，受力沿BC连线
- AC受主动力F、C处BC给的反力、A处固定铰支座反力（用 $F_{Ax}$ 、 $F_{Ay}$ 表示）
- 整体受力：主动力F + A处支座反力 + B处支座反力

---

## 📖 第3章 力系的简化

### 一、力在轴上的投影

$$F_n = F \cdot \cos \alpha$$

- 投影是**代数量**
- 沿直角坐标轴： $F_x = F \cos \alpha$ ,  $F_y = F \sin \alpha$ , 合力  $F = F_x i + F_y j$

### 二、力对点之矩

$$M_O(F) = \pm F \cdot h$$

- 逆时针为**正**，顺时针为**负**
- 矩心、力臂是要素
- 力通过矩心时力矩为零

**合力矩定理：**  $M_O(F_R) = \sum M_O(F_i)$

### 三、力偶及其性质

**力偶：**等值、反向、不共线的平行力  $(F, F')$

**力偶矩：** $M(F, F') = \pm F \cdot d$

**力偶性质：**

- 1. 不能合成为一个力，不能与一个力平衡
- 2. 力偶对任一点的矩恒等于力偶矩，与矩心位置无关
- 3. 力偶可在其作用面内任意移转而不改变效应
- 4. 可同时改变力的大小和力偶臂长度，保持力偶矩不变

### 四、力的平移定理

作用于刚体上某点的力可平移到任一点，但须同时附加一个力偶，其矩等于原力对平移点之矩。

$$M = M_B(F)$$

### 五、平面一般力系的简化

**简化结果：**一个主矢量  $F'_R$  + 一个主矩  $M_O$

$$F'_R = \sum F_i, \quad M_O = \sum M_O(F_i)$$

**四种情形：**

| 条件                        | 结果          |
|---------------------------|-------------|
| $F'_R = 0, M_O \neq 0$    | 合力偶         |
| $F'_R \neq 0, M_O = 0$    | 合力（过O点）     |
| $F'_R \neq 0, M_O \neq 0$ | 可进一步简化为一个合力 |
| $F'_R = 0, M_O = 0$       | 平衡力系        |

## 六、分布荷载的合力

- 合力大小 = 荷载图形的面积
- 合力方向 = 与原荷载方向相同
- 合力作用线 = 通过荷载图形形心

### 🔗 【考点例题3-1】力系简化计算

题目：平面一般力系， $F_1 = 130N$ ， $F_2 = 100\sqrt{2}N$ ， $F_3 = 50N$ ， $M = 500N \cdot m$ ，求合成的结果。

解题思路：

1. 建立坐标系，计算各力在x、y轴上的投影
2. 计算  $F'_{Rx} = \sum F_{ix}$ ， $F'_{Ry} = \sum F_{iy}$
3. 计算  $F'_R = \sqrt{F'^2_{Rx} + F'^2_{Ry}}$
4. 计算主矩  $M_O = \sum M_O(F_i)$
5. 判断简化结果类型，若需进一步简化则求合力作用线位置

---

## 📖 第4章 力系的平衡

### 一、平面一般力系的平衡方程

基本形式（一矩式）：

$$\sum F_{ix} = 0, \quad \sum F_{iy} = 0, \quad \sum M_O(F_i) = 0$$

二矩式：

$$\sum F_{ix} = 0, \quad \sum M_A(F_i) = 0, \quad \sum M_B(F_i) = 0$$

(AB连线不垂直x轴)

三矩式：

$$\sum M_A(F_i) = 0, \quad \sum M_B(F_i) = 0, \quad \sum M_C(F_i) = 0$$

(A、B、C三点不共线)

## 二、特殊力系的平衡方程

| 力系类型   | 有效方程数 | 平衡方程                         |
|--------|-------|------------------------------|
| 平面汇交力系 | 2     | $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0$ |
| 平面平行力系 | 2     | $\sum F_y = 0, \sum M_O = 0$ |
| 平面力偶系  | 1     | $\sum M_i = 0$               |

## 三、物体系统的平衡

求解策略：

- **有主次之分**：先分析次要部分（附属部分），后分析主要部分（基本部分）
- **无主次之分**：灵活选取研究对象，利用整体和局部结合
- **运动机构**：沿运动传动顺序逐个构件分析

### 🔗【考点例题4-1】多跨刚架支座反力

**题目：**多跨刚架受平面力系作用，已知  $q$ 、 $l$ 、 $F = \frac{3}{2}ql$ 、 $M = ql^2/2$ ，求A、D处约束反力。

**解：**

1. 先分析次要部分BD → 求  $F_D$
  2. 再分析主要部分AB → 求  $F_{Ax}$ 、 $F_{Ay}$ 、 $M_A$
-

# 第5章 杆件的内力分析与内力图

## 一、杆件变形的基本形式

| 变形形式    | 荷载特征      | 内力       |
|---------|-----------|----------|
| 轴向拉伸/压缩 | 沿轴线方向的力   | 轴力 $F_N$ |
| 剪切      | 垂直于轴线的横向力 | 剪力 $F_S$ |
| 扭转      | 力偶矩矢沿轴线方向 | 扭矩 $M_T$ |
| 弯曲      | 横向力或力偶    | 弯矩 $M$   |

## 二、截面法求内力 ("截、取、画、平")

- 1. **截** — 假想截面截开
- 2. **取** — 取一部分为分离体
- 3. **画** — 画受力图 (含内力)
- 4. **平** — 列平衡方程求内力

## 三、轴力与轴力图

**轴力正负号：**拉力为正，压力为负

## 四、扭矩与扭矩图

**外力偶矩计算：**  $M_e = 9.55 \frac{P}{n}$  ( $P$ 单位kW,  $n$ 单位r/min)

**扭矩正负号：**右手螺旋法则，大拇指指向外法线方向为正

## 五、梁的内力

**剪力正负号：**使微段顺时针转动趋势为**正**

**弯矩正负号：**使微段向下凸出为**正**

**直接法：**

- 剪力 = 截面一侧所有竖向外力的代数和 (左上右下为正)

- 弯矩 = 截面一侧所有外力对截面形心力矩的代数和（向上力产生正弯矩）

## 六、弯矩、剪力与荷载集度的微分关系

$$\frac{dF_S(x)}{dx} = q(x), \quad \frac{dM(x)}{dx} = F_S(x), \quad \frac{d^2M(x)}{dx^2} = q(x)$$

几何意义：

- 剪力图的斜率 = 荷载集度
- 弯矩图的斜率 = 剪力
- 弯矩图的凹凸性由荷载集度方向决定

### 🔗 【考点例题5-1】绘制梁的内力图

**题目：**外伸梁受集中力F和均布荷载q作用，用微分关系法作剪力图和弯矩图。

**解题步骤：**

1. 求支座反力
2. 确定分段（集中力、集中力偶、分布荷载端点为分界点）
3. 分段绘制：判断形状 → 计算控制截面值 → 连线

## 📖 第6章 平面图形的几何性质

### 一、静矩与形心

**静矩（面积矩）：**

$$S_y = \int_A z dA, \quad S_z = \int_A y dA$$

**形心与静矩关系：**

$$y_c = \frac{S_z}{A} = \frac{\sum A_i y_{ci}}{\sum A_i}, \quad z_c = \frac{S_y}{A} = \frac{\sum A_i z_{ci}}{\sum A_i}$$

**重要结论：**

- 图形对形心轴的静矩**恒为零**
- 某轴静矩为零 → 该轴为形心轴
- 对称轴必为形心轴

## 二、惯性矩与惯性积

定义：

$$I_y = \int_A z^2 dA, \quad I_z = \int_A y^2 dA, \quad I_{yz} = \int_A yz \, dA$$

极惯性矩：  $I_p = I_y + I_z$

性质：

- 惯性矩恒为正，惯性积可正可负可为零
- 有一轴为对称轴 → 惯性积为零

## 三、常用截面惯性矩

| 截面              | $I_z$                                   | $I_y$                                   | $W_z$                              |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 矩形 $b \times h$ | $bh^3/12$                               | $hb^3/12$                               | $bh^2/6$                           |
| 圆形 $d$          | $\pi d^4/64$                            | $\pi d^4/64$                            | $\pi d^3/32$                       |
| 圆环 $D, d$       | $\frac{\pi D^4}{64}(1 - \alpha^4)$      | 相同                                      | $\frac{\pi D^3}{16}(1 - \alpha^4)$ |
| 箱形              | $\frac{bh^3}{12} - \frac{b_1h_1^3}{12}$ | $\frac{hb^3}{12} - \frac{h_1b_1^3}{12}$ | —                                  |

## 四、平行移轴公式

$$I_y = I_{y_c} + a^2 A, \quad I_z = I_{z_c} + b^2 A, \quad I_{yz} = I_{y_c z_c} + abA$$

其中  $a, b$  是形心在新坐标系中的坐标

**核心结论：**在所有平行轴中，形心轴的惯性矩**最小**

## 五、回转半径

$$i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}}, \quad i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}$$

- 矩形:  $i_z = h/(2\sqrt{3}), i_y = b/(2\sqrt{3})$
- 圆形:  $i = d/4$

## 🔗 【考点例题6-1】T形截面形心与惯性矩

**题目：**T形截面（翼缘  $0.6m \times 0.12m$ ，腹板  $0.4m \times 0.2m$ ），求形心位置和对形心轴z的惯性矩。

**解：**

1. 形心:  $y_c = \frac{A_I y_{cI} + A_{II} y_{cII}}{A_I + A_{II}} = 0.197m$
2. 惯性矩: 用平行移轴公式分别计算两部分的  $I_z$  再叠加

## 📖 第7章 应力及强度计算

### 一、应力概念

- **正应力**  $\sigma$  — 垂直于截面的应力分量
- **切应力**  $\tau$  — 平行于截面的应力分量
- 单位: Pa ( $N/m^2$ )，常用MPa

### 二、轴向拉压杆的应力与强度

**正应力公式:**  $\sigma = \frac{F_N}{A}$

**强度条件:**  $\sigma_{\max} = \left(\frac{F_N}{A}\right)_{\max} \leq [\sigma]$

**三类问题:**

1. **强度校核:**  $\sigma_{\max} \leq [\sigma]$
2. **设计截面:**  $A \geq \frac{F_{N\max}}{[\sigma]}$
3. **确定许用荷载:**  $[F_N] \leq A[\sigma]$

### 三、材料力学性能

低碳钢拉伸的四个阶段：

- 1. 弹性阶段 ( $oa'$ ) —  $E = \tan \alpha$ ,  $\sigma_p$ 比例极限
- 2. 屈服阶段 ( $a'c$ ) —  $\sigma_s$ 屈服极限
- 3. 强化阶段 ( $cd$ ) —  $\sigma_b$ 强度极限
- 4. 局部变形阶段 ( $de$ ) — 颈缩

两个塑性指标：

- 延伸率  $\delta = \frac{l_1-l}{l} \times 100\%$ ,  $\delta \geq 5\%$ 为塑性材料
- 断面收缩率  $\psi = \frac{A-A_1}{A} \times 100\%$

两类材料比较：

| 性质     | 塑性材料              | 脆性材料            |
|--------|-------------------|-----------------|
| 延伸率    | $\delta \geq 5\%$ | $\delta < 5\%$  |
| 极限应力   | $\sigma_s$ (屈服)   | $\sigma_b$ (断裂) |
| 抗压vs抗拉 | 相近                | 抗压 > 抗拉         |
| 断裂前变形  | 大                 | 小               |

### 四、连接件实用计算

剪切强度：

$$\tau_j = \frac{F_S}{A_j} \leq [\tau_j]$$

挤压强度：

$$\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}} \leq [\sigma_{bs}]$$

### 五、圆轴扭转应力

切应力分布：  $\tau_\rho = \frac{M_T \rho}{I_p}$

最大切应力:  $\tau_{\max} = \frac{M_T}{W_p}$ ,  $W_p = \frac{I_p}{\rho_{\max}}$

扭转强度条件:  $\tau_{\max} = \frac{M_{T\max}}{W_p} \leq [\tau]$

## 六、梁的正应力

纯弯曲正应力公式:

$$\sigma = \frac{My}{I_z}, \quad \sigma_{\max} = \frac{M}{W_z}$$

抗弯截面模量:

- 矩形:  $W_z = bh^2/6$
- 圆形:  $W_z = \pi d^3/32$

## 七、梁的切应力

矩形截面:  $\tau = \frac{F_S S_z^*}{bI_z}$ ,  $\tau_{\max} = \frac{3F_S}{2A}$

工字形截面:  $\tau_{\max} = \frac{F_S}{d \cdot (I_z / S_{z\max})}$

## 八、梁的强度条件

正应力强度:  $\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} \leq [\sigma]$

切应力强度:  $\tau_{\max} = \frac{F_{S\max} S_{z\max}}{bI_z} \leq [\tau]$

细长梁以正应力强度控制为主

### 🔗 【考点例题7-1】拉压杆强度校核+许用荷载

题目: 三角托架, AB钢杆  $A_1 = 600\text{mm}^2$ ,  $[\sigma_1] = 160\text{MPa}$ ; BC木杆  $A_2 = 10^4\text{mm}^2$ ,  $[\sigma_2] = 7\text{MPa}$ ,  $F = 10\text{kN}$ , ①校核强度; ②求许用荷载[F]

解: 节点法求轴力  $F_{N1} = 2F = 20\text{kN}$  (拉),  $F_{N2} = -\sqrt{3}F = -17.3\text{kN}$  (压)

- $\sigma_1 = 33.3\text{MPa} < 160\text{MPa}$  ✓
- $\sigma_2 = 1.73\text{MPa} < 7\text{MPa}$  ✓

- [F]由杆2控制:  $[F] = 40.4kN$

## 🔗 【考点例题7-2】梁的强度校核（T形截面）

**题目：**T形截面铸铁梁， $[\sigma_t] = 45MPa$ ,  $[\sigma_c] = 175MPa$ ,  $I_z = 5.73 \times 10^6 mm^4$ ,  $y_1 = 72mm$ ,  $y_2 = 38mm$ , 校核强度。

**注意：**脆性材料需分别校核拉应力和压应力，且危险截面不一定是弯矩最大的截面（因中性轴不对称，需比较  $M \cdot y$  的乘积）

## 📖 第8章 变形及刚度计算

### 一、轴向拉压杆的变形

胡克定律：

$$\Delta l = \frac{F_N \cdot l}{EA}$$

线应变:  $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$ , 胡克定律  $\sigma = E\varepsilon$

横向变形:  $\varepsilon' = -\mu\varepsilon$  ( $\mu$ 为泊松比)

### 二、圆轴扭转变形

扭转角:  $\varphi = \frac{M_T \cdot l}{GI_p}$

单位长度扭转角:  $\theta = \frac{M_T}{GI_p}$

刚度条件:  $\theta_{\max} = \frac{M_T}{GI_p} \times \frac{180}{\pi} \leq [\theta]$  ( $^{\circ}/m$ )

### 三、梁的变形

挠曲线近似微分方程：

$$y'' = -\frac{M(x)}{EI}$$

积分法：

$$\theta = y' = - \int \frac{M(x)}{EI} dx + C$$

$$y = - \iint \frac{M(x)}{EI} dx \, dx + Cx + D$$

边界条件：

- 固定端：  $y = 0, \theta = 0$
- 铰支座：  $y = 0$

连续光滑条件：分段处  $y_1 = y_2, \theta_1 = \theta_2$

四、常见梁的挠度和转角

| 梁型      | 最大挠度                             | 端转角                            |
|---------|----------------------------------|--------------------------------|
| 悬臂梁+端部F | $y_{\max} = \frac{Fl^3}{3EI}$    | $\theta_B = \frac{Fl^2}{2EI}$  |
| 悬臂梁+均布q | $y_{\max} = \frac{ql^4}{8EI}$    | $\theta_B = \frac{ql^3}{6EI}$  |
| 简支梁+跨中F | $y_{\max} = \frac{Fl^3}{48EI}$   | $\theta_A = \frac{Fl^2}{16EI}$ |
| 简支梁+均布q | $y_{\max} = \frac{5ql^4}{384EI}$ | $\theta_A = \frac{ql^3}{24EI}$ |

五、叠加法求变形

在线弹性和小变形条件下，多个荷载共同作用的变形等于各荷载单独作用变形的代数和。

六、简单超静定问题（力法）

解题步骤：

1. 列静力平衡方程
2. 建立变形协调条件
3. 利用物理关系（胡克定律）建立补充方程

4. 联立求解

🔗 【考点例题8-1】悬臂梁变形计算

题目：悬臂梁自由端受集中力F和均布荷载q共同作用，求自由端挠度和转角。

解（叠加法）：

$$y_B = \frac{ql^4}{8EI} + \frac{Fl^3}{3EI}$$

$$\theta_B = \frac{ql^3}{6EI} + \frac{Fl^2}{2EI}$$

📖 第11章 压杆稳定

一、稳定性的概念

理想压杆：外力 < 临界力 → 稳定平衡；外力 = 临界力 → 临界状态；外力 > 临界力 → 失稳

二、欧拉公式

两端铰支： $F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$

一般形式： $F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$

长度系数  $\mu$ ：

| 约束条件     | $\mu$ |
|----------|-------|
| 两端铰支     | 1     |
| 一端固定一端自由 | 2     |
| 两端固定     | 0.5   |

| 约束条件     | $\mu$ |
|----------|-------|
| 一端固定一端铰支 | 0.7   |

注意：  $I$ 取 $I_{\min}$ ，即截面两个形心主惯性矩中较小的一个

### 三、临界应力与柔度

临界应力：  $\sigma_{cr} = \frac{F_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$

柔度（长细比）：  $\lambda = \frac{\mu l}{i}, i = \sqrt{\frac{I}{A}}$

### 四、欧拉公式适用范围

$$\lambda \geq \lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}$$

- Q235钢：  $\lambda_p \approx 102$
- 当  $\lambda < \lambda_p$  时，用经验公式  $\sigma_{cr} = a - b\lambda$  或抛物线公式

### 五、压杆分类

| 类型  | 条件                                   | 临界应力公式                              |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 细长杆 | $\lambda \geq \lambda_p$             | $\sigma_{cr} = \pi^2 E / \lambda^2$ |
| 中长杆 | $\lambda_s \leq \lambda < \lambda_p$ | $\sigma_{cr} = a - b\lambda$        |
| 粗短杆 | $\lambda < \lambda_s$                | $\sigma_{cr} = \sigma_s$            |

### 六、稳定计算

稳定条件：

$$n = \frac{F_{cr}}{F_N} \geq n_{st}$$

安全因素法：

$$F_N \leq \frac{F_{cr}}{n_{st}}$$

## 🔥 【考点例题11-1】细长压杆临界力计算

**题目：**3号钢细长杆，长1m，矩形截面  $8mm \times 20mm$ ，两端铰支， $E = 210GPa$ ， $\sigma_s = 240MPa$ ，求临界荷载并与屈服荷载比较。

**解：**

$$I_{\min} = \frac{20 \times 8^3}{12} = 853.3mm^4$$

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 \times 210 \times 10^3 \times 853.3}{1000^2} = 1.768kN$$

$$F_s = A\sigma_s = 160 \times 240 = 38.4kN$$

$$F_{cr} : F_s \approx 1 : 22$$

**结论：**稳定性控制细长压杆的承载能力，强度不起控制作用。

# 第二部分：考试出题规律与全题型详解

## 一、考试出题规律总结

根据历年试题分析，工程力学考试有以下规律：

# 题型分布

| 题型      | 分值占比   | 特征                  |
|---------|--------|---------------------|
| 选择题/判断题 | 20-30% | 概念辨析、公式适用条件、符号规定    |
| 填空题     | 10-15% | 关键公式、参数名称           |
| 作图题     | 15-25% | 受力图、轴力图、扭矩图、剪力图、弯矩图 |
| 计算题     | 40-50% | 综合应用，至少3-4道大题       |

## 必考知识点(按优先级)

☆☆☆ 必考（每年都出）：

- 1. 画受力图（第2章）
- 2. 画剪力图和弯矩图（第5章）
- 3. 梁的强度校核（第7章）
- 4. 压杆稳定临界力计算（第11章）
- 5. 组合截面的形心和惯性矩计算（第6章）
- 6. 物体系统的平衡问题（第4章）

☆☆ 常考（隔年出现）：

- 7. 力系的简化（第3章）
- 8. 轴向拉压杆强度计算（第7章）
- 9. 圆轴扭转强度和刚度（第7、8章）
- 10. 叠加法求梁的变形（第8章）
- 11. 超静定问题（第8章）

☆ 偶尔考：

- 12. 连接件实用计算（第7章）
- 13. 材料的力学性能（第7章）
- 14. 力系的平衡方程三种形式（第4章）

## 计算题常见组合模式

- 1. 受力分析→求支反力→画内力图→强度校核（性价比最高的综合题）
- 2. 求形心→惯性矩→应力计算→强度校核（T形截面经典题）

3. 求轴力→强度条件→许用荷载→变形计算（拉压杆综合题）
  4. 临界力→柔度判断→稳定校核（压杆稳定经典题）
- 

## 二、全题型例题详解（覆盖全部考点）

### 【题型1】受力图画法

**例题1-1：**试画出图示结构中AB梁的受力图。梁自重不计，A端为固定铰支座，B端为可动铰支座，梁上受集中力F和均布荷载q。

**解：**

1. 取AB为分离体
2. 主动力：集中力F（向下）、均布荷载q（向下）
3. 约束反力：A端  $F_{Ax}$ （水平）、 $F_{Ay}$ （竖直）；B端  $F_B$ （垂直于支承面，竖直向上）

**例题1-2：**试画出三铰刚架的整体受力图及各部分受力图。

**解要点：**

- 整体：A端固定铰支座反力 $F_{Ax}$ 、 $F_{Ay}$ ；B端固定铰支座反力 $F_{Bx}$ 、 $F_{By}$ ；主动力F
  - BC部分：二力构件，两端铰链反力沿BC连线
  - AC部分：主动力F + C处 $F_C$ （大小等于 $F_B$ ，方向相反）+ A处 $F_{Ax}$ 、 $F_{Ay}$
- 

### 【题型2】平面力系的平衡问题

**例题2-1：**悬臂刚架受均布荷载 $q=10\text{kN/m}$ 、集中力 $F=10\text{kN}$ 、力偶 $M=8\text{kN}\cdot\text{m}$ ，求固定端A的约束反力。

**解：**

取刚架AB为研究对象：

$$\sum F_x = 0 : F_{Ax} - F = 0 \Rightarrow F_{Ax} = 10\text{kN}$$

$$\sum F_y = 0 : F_{Ay} - q \times 2 = 0 \Rightarrow F_{Ay} = 20kN$$

$$\sum M_A = 0 : M_A + F \times 4 - q \times 2 \times 1 - M = 0 \Rightarrow M_A = -12kN \cdot m$$

**例题2-2：**多跨梁如图，已知 $q=10kN/m$ ， $M=20kN \cdot m$ ，求A处支座反力。

**解：**

1. 判断主次结构，先分析附属部分（BC段）
  2. 再分析主要部分（AB段）
  3. 联立求解得到A处三个反力分量
- 

### 【题型3】画剪力图和弯矩图

**例题3-1：**外伸梁受荷载如图，用微分关系法绘制剪力图和弯矩图。

**题目条件：**AB段长 $2a$ 受均布荷载 $q$ ，BC段长 $a$ 受集中力 $F=qa$ ，C端有力偶 $M_e=qa^2$

**解：**

1. 求支反力： $\sum M_A = 0, \sum F_y = 0$  得  $F_A, F_B$
2. 分段：AB段（有分布荷载）、BC段（无分布荷载）
3. 剪力图：
  - AB段：斜直线（ $q$ 为常数），两端控制值
  - BC段：水平线（ $q = 0$ ）
4. 弯矩图：
  - AB段：二次抛物线（ $q$ 为常数，下凸），需计算极值位置
  - BC段：斜直线

**关键控制点：**集中力作用处剪力突变、集中力偶作用处弯矩突变

**例题3-2：**简支梁受集中力 $F$ ，作剪力图和弯矩图。

**解：**

$$F_A = \frac{Fb}{l}, \quad F_B = \frac{Fa}{l}$$

- AC段:  $F_S = \frac{Fb}{l}$  (常数),  $M = \frac{Fb}{l}x_1$  (线性)
- CB段:  $F_S = -\frac{Fa}{l}$  (常数),  $M = \frac{Fa}{l}(l - x_2)$  (线性)
- 集中力F作用处: 剪力突变  $F \times b/l \rightarrow -F \times a/l$ , 弯矩取峰值  $M_{\max} = \frac{Fab}{l}$

## 【题型4】组合截面的几何性质

**例题4-1:** 确定图示箱形截面的形心主轴位置, 计算对形心轴的惯性矩。已知外尺寸  $b \times h$ , 内尺寸  $b_1 \times h_1$ 。

**解:**

由于对称性, 形心在截面中心。

$$I_z = \frac{bh^3}{12} - \frac{b_1h_1^3}{12}, \quad I_y = \frac{hb^3}{12} - \frac{h_1b_1^3}{12}$$

**例题4-2:** T形截面, 上翼缘  $200\text{mm} \times 20\text{mm}$ , 下腹板  $20\text{mm} \times 180\text{mm}$ , 求形心位置和对形心轴的惯性矩。

**解:**

1. 建立坐标系 (以底边为参考轴)
2. 形心坐标:  $y_c = \frac{A_1y_{c1} + A_2y_{c2}}{A_1 + A_2}$
3. 对形心轴惯性矩: 平行移轴公式,  $I_z = I_{zc}^{(1)} + a_1^2 A_1 + I_{zc}^{(2)} + a_2^2 A_2$

## 【题型5】拉压杆强度与变形

**例题5-1:** 图示三角架, AB为钢杆  $A_1 = 600\text{mm}^2$ ,  $[\sigma_1] = 160\text{MPa}$ ; AC为木杆  $A_2 = 10^4\text{mm}^2$ ,  $[\sigma_2] = 7\text{MPa}$ 。  $F = 10\text{kN}$ 。

① 校核强度 ② 求许用荷载[F] ③  $F=[F]$ 时重新选择AB杆截面

**解:**

① 节点法求轴力→应力校核 (见前文考点例题7-1)

$$\textcircled{2} [F] \text{受杆2控制: } [F] = \frac{A_2[\sigma_2]}{\sqrt{3}} = 40.4kN$$

$$\textcircled{3} A_1 \geq \frac{2[F]}{[\sigma_1]} = 505mm^2$$

**例题5-2：**等直钢杆阶梯轴，各段轴力不同， $E = 200GPa$ ，求总伸长量。

**解：**

$$\Delta l = \sum \frac{F_{Ni} \cdot l_i}{EA_i}$$

分段计算后叠加。

## 【题型6】梁的强度校核

**例题6-1：**矩形截面简支梁， $b \times h = 100mm \times 150mm$ ，受均布荷载 $q = 5kN/m$ ，跨长 $l = 4m$ ， $[\sigma] = 10MPa$ ， $[\tau] = 2.2MPa$ ，校核强度。

**解：**

1. 正应力强度：

$$M_{\max} = \frac{ql^2}{8} = 10kN \cdot m$$

$$W_z = \frac{bh^2}{6} = \frac{100 \times 150^2}{6} = 3.75 \times 10^5 mm^3$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} = 26.7MPa > [\sigma] = 10MPa \quad \times$$

(不满足，需加大截面或减小荷载)

2. 切应力强度：

$$F_{S\max} = \frac{ql}{2} = 10kN$$

$$\tau_{\max} = \frac{3F_{S\max}}{2A} = 1.0MPa < [\tau] = 2.2MPa \quad \checkmark$$

**例题6-2：**工字钢梁强度校核（查型钢表计算）

I22a工字钢,  $W_z = 309cm^3$ ,  $d = 7.5mm$ ,  $I_z/S_{z\max} = 18.9cm$ ,  $[\sigma] = 170MPa$ ,  $[\tau] = 100MPa$ 。

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z}, \quad \tau_{\max} = \frac{F_{S\max}}{d \cdot (I_z/S_{z\max})}$$

## 【题型7】压杆稳定

**例题7-1：**矩形截面压杆  $b = 50mm$ ,  $h = 100mm$ , 长  $l = 3m$ , 下端固定, 上端在xOy面内铰支, xOz面内自由,  $E = 200GPa$ ,  $\sigma_p = 265MPa$ 。求临界轴力。

**解：**

1. 计算柔度

- xOy面:  $\mu = 0.5$ ,  $i_z = h/\sqrt{12} = 28.87mm$ ,  $\lambda_z = \mu l/i_z = 52$
- xOz面:  $\mu = 2$ ,  $i_y = b/\sqrt{12} = 14.43mm$ ,  $\lambda_y = \mu l/i_y = 138.56$

2. 取大柔度  $\lambda_{\max} = 138.56 > \lambda_p = \pi\sqrt{E/\sigma_p} = 86.3$

3. 欧拉公式适用:

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda_y^2} \cdot A = \frac{\pi^2 \times 200 \times 10^3}{138.56^2} \times 5000 = 1540kN$$

**例题7-2：**三角支架, BC杆为10号工字钢,  $E = 200GPa$ ,  $\sigma_p = 200MPa$ ,  $l_{AB} = 1.5m$ ,  $n_{st} = 2.2$ , 由BC杆稳定性求许用荷载[F]。

**解：**

$$i_{\min} = 15.2mm, A = 1434.5mm^2, l_{BC} = \sqrt{2} \times 1.5 = 2.121m$$

$$\lambda = 2121/15.2 = 139.6 > \lambda_p = 99.3$$

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EA}{\lambda^2} = 145.2kN$$

$$[F_{BC}] = \frac{F_{cr}}{n_{st}} = 66kN$$

$$\text{由节点平衡: } [F] = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 66 = 46.7kN$$

## 【题型8】叠加法求梁的变形

**例题8-1:** 悬臂梁AB, 长 $l = 2m$ ,  $EI = \text{常数}$ , 在自由端受集中力 $F = 10kN$ , 同时全梁受均布荷载 $q = 5kN/m$ 。求自由端转角和挠度。

**解** (叠加法) :

$$\theta_B = \frac{Fl^2}{2EI} + \frac{ql^3}{6EI} = \frac{10 \times 4}{2EI} + \frac{5 \times 8}{6EI} = \frac{20}{EI} + \frac{6.67}{EI} = \frac{26.67}{EI}$$

$$y_B = \frac{Fl^3}{3EI} + \frac{ql^4}{8EI} = \frac{10 \times 8}{3EI} + \frac{5 \times 16}{8EI} = \frac{26.67}{EI} + \frac{10}{EI} = \frac{36.67}{EI}$$

**例题8-2:** 简支梁跨中受集中力 $F$ , 求跨中挠度和两端转角。

**解** (查表) :

$$y_{\max} = \frac{Fl^3}{48EI}, \quad \theta_A = -\theta_B = \frac{Fl^2}{16EI}$$

## 【题型9】超静定问题

**例题9-1：**两端固定的等直杆，在C点受轴向力F作用，AC=a，CB=b，求两端反力。

解：

1. 平衡方程：  $F_A + F_B = F$
2. 变形协调：  $\Delta l_{AC} + \Delta l_{CB} = 0$
3. 物理关系：  $\frac{F_A a}{EA} - \frac{F_B b}{EA} = 0 \Rightarrow F_A a = F_B b$
4. 联立得：  $F_A = \frac{Fb}{a+b}, F_B = \frac{Fa}{a+b}$

**例题9-2：**一端固定一端铰支梁受均布荷载q，求支座反力。

解：

1. 平衡方程有两个未知量 ( $R_A, R_B, M_A$ )  $\rightarrow$  一次超静定
2. 变形协调：  $y_B = 0$
3. 查表叠加：  $\frac{ql^4}{8EI} - \frac{R_B l^3}{3EI} = 0 \Rightarrow R_B = \frac{3ql}{8}$
4. 由平衡得：  $R_A = \frac{5ql}{8}, M_A = \frac{ql^2}{8}$

---

## 【题型10】圆轴扭转

**例题10-1：**圆轴  $d = 80mm$ ,  $G = 80GPa$ ,  $M_T = 2kN \cdot m$ , 长度  $l = 2m$ ,  $[\theta] = 0.8^\circ/m$ 。求最大切应力和扭转角，校核刚度。

解：

$$W_p = \frac{\pi d^3}{16} = 100.5 \times 10^3 mm^3$$

$$\tau_{\max} = \frac{M_T}{W_p} = 19.9 MPa$$

$$I_p = \frac{\pi d^4}{32} = 4.02 \times 10^6 mm^4$$

$$\varphi = \frac{M_T l}{GI_p} = 0.0124rad$$

$$\theta_{\max} = \frac{M_T}{GI_p} \times \frac{180}{\pi} = 0.356^{\circ}/m < 0.8^{\circ}/m \quad \checkmark$$

# 第三部分：复习总结（考点↔例题对照表）

## 各章考点速查表

### 第2章：静力学基本知识与受力分析

| 考点         | 掌握程度         | 对应例题        |
|------------|--------------|-------------|
| 五个基本公理内容   | 理解记忆         | 概念题         |
| 约束类型与反力特征  | <b>必须掌握</b>  | 受力图         |
| 画受力图的方法步骤  | <b>★★★必考</b> | 例题2-1（三铰刚架） |
| 二力构件的识别    | <b>必须掌握</b>  | 例题2-1（BC杆）  |
| 三力平衡汇交定理应用 | <b>常考</b>    | 简支梁受力图      |

### 第3章：力系的简化

| 考点     | 掌握程度 | 对应例题 |
|--------|------|------|
| 力在轴上投影 | 理解   | 概念题  |

| 考点        | 掌握程度 | 对应例题       |
|-----------|------|------------|
| 力对点之矩计算   | 必须掌握 | 合力矩定理应用    |
| 力偶的性质     | 理解记忆 | 概念题（判断/选择） |
| 力的平移定理    | 理解   | 概念题        |
| 力系简化的四种结果 | 必须掌握 | 例题3-1      |
| 分布荷载合力计算  | 必须掌握 | 均布荷载简化为集中力 |
| 固定端约束     | 理解   | 力学简图识别     |

## 第4章：力系的平衡

| 考点        | 掌握程度  | 对应例题        |
|-----------|-------|-------------|
| 平衡方程三种形式  | 必须掌握  | 基本形式必用      |
| 平面汇交力系平衡  | 常考    | 节点法求轴力      |
| 平面平行力系平衡  | 理解    | 简支梁支反力      |
| 物体系统平衡分析  | ★★★必考 | 例题4-1（多跨刚架） |
| 主次结构分析策略  | 必须掌握  | 先附属后主要      |
| 无主次结构分析策略 | 理解    | 三铰刚架        |

## 第5章：杆件的内力分析与内力图

| 考点       | 掌握程度  | 对应例题       |
|----------|-------|------------|
| 四种基本变形识别 | 理解    | 概念题        |
| 截面法求内力   | 必须掌握  | 截取画平       |
| 轴力图画法    | ★★★必考 | 例题5-1      |
| 扭矩图画法    | 常考    | 例题5-1（传动轴） |

| 考点         | 掌握程度  | 对应例题      |
|------------|-------|-----------|
| 剪力弯矩正负号规定  | 必须掌握  | 左上右下/向下凸  |
| 直接法求剪力弯矩   | ★★★必考 | 选择题、填空题   |
| 微分关系画内力图   | ★★★必考 | 例题5-1（大题） |
| 集中力/力偶处的突变 | 必须掌握  | 判断/作图     |

## 第6章：平面图形的几何性质

| 考点         | 掌握程度  | 对应例题        |
|------------|-------|-------------|
| 静矩定义与性质    | 必须掌握  | 形心轴静矩为零     |
| 形心坐标计算     | ★★★必考 | 例题6-1（T形截面） |
| 惯性矩定义与性质   | 必须掌握  | 恒为正         |
| 矩形/圆形截面惯性矩 | ★★★必考 | 公式记忆        |
| 平行移轴公式     | ★★★必考 | 例题6-1       |
| 组合截面惯性矩    | ★★★必考 | 例题6-1、例题4-2 |
| 形心主轴概念     | 理解    | 概念题         |
| 回转半径       | 理解    | 压杆稳定中使用     |

## 第7章：应力及强度计算

| 考点                        | 掌握程度  | 对应例题             |
|---------------------------|-------|------------------|
| 正应力切应力概念                  | 理解    | 概念题              |
| 拉压杆正应力公式 $\sigma = F_N/A$ | ★★★必考 | 例题7-1            |
| 强度条件三类问题                  | ★★★必考 | 例题7-1（校核/设计/求荷载） |
| 低碳钢拉伸四个阶段                 | 常考    | 填空/选择            |

| 考点        | 掌握程度  | 对应例题                                     |
|-----------|-------|------------------------------------------|
| 四个强度指标    | 常考    | $\sigma_p, \sigma_e, \sigma_s, \sigma_b$ |
| 塑性与脆性材料区分 | 常考    | $\delta \geq 5\%$                        |
| 剪切强度实用计算  | 常考    | 例题（销钉/铆钉）                                |
| 挤压强度实用计算  | 常考    | 例题                                       |
| 扭转切应力公式   | 必须掌握  | 例题10-1                                   |
| 扭转强度条件    | 必须掌握  | 例题10-1                                   |
| 切应力互等定理   | 理解    | 概念题                                      |
| 纯弯曲正应力公式  | ★★★必考 | 例题7-2                                    |
| 梁的正应力强度   | ★★★必考 | 例题7-2、例题6-1                              |
| 梁的切应力强度   | ★★★必考 | 例题6-1                                    |
| 提高梁强度的措施  | 常考    | 简答题                                      |

## 第8章：变形及刚度计算

| 考点                                    | 掌握程度  | 对应例题        |
|---------------------------------------|-------|-------------|
| 胡克定律 $\Delta l = F_N l / EA$          | ★★★必考 | 例题5-2       |
| 泊松比 $\varepsilon' = -\mu \varepsilon$ | 理解    | 概念题         |
| 扭转角公式                                 | 必须掌握  | 例题10-1      |
| 扭转刚度条件                                | 必须掌握  | 例题10-1      |
| 挠度与转角概念                               | 必须掌握  | 概念题         |
| 挠曲线近似微分方程                             | 必须掌握  | 填空题         |
| 积分法求变形                                | 常考    | 大题          |
| 叠加法求变形                                | ★★★必考 | 例题8-1、例题8-2 |

| 考点        | 掌握程度 | 对应例题        |
|-----------|------|-------------|
| 位移边界条件    | 必须掌握 | 固定端/铰支座     |
| 连续光滑条件    | 必须掌握 | 分段处         |
| 梁的刚度条件    | 常考   | 简答题         |
| 简单超静定（力法） | 常考   | 例题9-1、例题9-2 |

## 第11章：压杆稳定

| 考点                                   | 掌握程度  | 对应例题                             |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 稳定与失稳概念                              | 理解    | 概念题                              |
| 欧拉公式 $F_{cr} = \pi^2 EI / (\mu l)^2$ | ★★★必考 | 例题7-1、例题7-2                      |
| 长度系数 $\mu$                           | ★★★必考 | 表格式记忆                            |
| $I = I_{\min}$ 原则                    | 必须掌握  | 矩形截面取弱轴                          |
| 临界应力 $\sigma_{cr}$                   | 必须掌握  | 例题7-1                            |
| 柔度 $\lambda = \mu l / i$             | ★★★必考 | 三步法：求 <i>i</i> →求 <i>λ</i> →判断公式 |
| 欧拉公式适用范围 $\lambda \geq \lambda_p$    | 必须掌握  | Q235: $\lambda_p \approx 102$    |
| 三类压杆判别                               | 必须掌握  | 细长杆/中长杆/粗短杆                      |
| 经验公式 $\sigma_{cr} = a - b\lambda$    | 了解    | 中长杆使用                            |
| 稳定条件 $n \geq n_{st}$                 | ★★★必考 | 例题7-2                            |
| 提高稳定性的措施                             | 常考    | 简答题                              |

## 核心公式速记卡

### 拉压

$$\sigma = \frac{F_N}{A}, \quad \Delta l = \frac{F_N l}{EA}, \quad \varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$$

## 扭转

$$\tau_{\max} = \frac{M_T}{W_p}, \quad \varphi = \frac{M_T l}{GI_p}, \quad \theta = \frac{M_T}{GI_p}$$

## 弯曲

$$\sigma = \frac{My}{I_z}, \quad \sigma_{\max} = \frac{M}{W_z}, \quad y'' = -\frac{M(x)}{EI}$$

## 截面几何性质

$$S_z = Ay_c, \quad I_z = \int_A y^2 dA, \quad I_y = I_{yc} + a^2 A$$

## 压杆稳定

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}, \quad \sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}, \quad \lambda = \frac{\mu l}{i}$$

## 考前提醒

1. **受力图是基础** — 几乎所有大题的第一步，画错全盘皆输
2. **公式前先判断类型** — 细长杆？粗短杆？塑性材料？脆性材料？
3. **单位统一** — 长度用mm或m，力用N或kN，应力用MPa
4. **注意正负号** — 弯矩图画在受拉侧（土建规定）
5. **危险截面判断** — T形截面不对称时，拉应力最大处不一定在弯矩最大截面

祝考试顺利！ 🍀